

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير الى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك علما ان عدد الفقرات (30) وعدد الصفحات (4) والعلامة النهائية من (120 علامة)

(1) قيمة: $\int \frac{(x^4+2x^2+1)^5}{x^{13}} dx$ هي :

- a) $\frac{(-1-\frac{1}{x^2})^6}{6} + c$ b) $\frac{-(1+\frac{1}{x^2})^5}{5} + c$ c) $\frac{-(1+\frac{1}{x^2})^6}{6} + c$ d) $\frac{(1+\frac{1}{x^2})^6}{6} + c$

(2) قيمة: $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin 2x} dx$ هي :

- a) $\sqrt{\cot x} + c$ b) $\sqrt[3]{\tan x} + c$ c) $\sqrt{\tan x} + c$ d) $\sqrt{\tan^3 x} + c$

(3) قيمة: $\int \sec^4 x dx$ هي :

- a) $\tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + c$ b) $\tan x - \frac{1}{3} \tan^3 x + c$
c) $\frac{1}{3} \tan^3 x + c$ d) $\tan x - \frac{1}{5} \tan^5 x + c$

(4) قيمة: $\int \frac{\sec x}{\sin x - \cos x} dx$ هي :

- a) $\ln|\cot x - 1| + c$ b) $\ln|\cot x + 1| + c$ c) $\ln|\tan x - 1| + c$ d) $\ln|1 - \csc x| + c$

(5) قيمة: $\int (\cot^7 2x + \cot^5 2x) dx$ هي :

- a) $\frac{-1}{12} \cot^6 2x + c$ b) $\frac{1}{12} \cot^6 2x + c$ c) $12 \cot^6 2x + c$ d) $\frac{1}{10} \cot^5 2x + c$

(6) اذا كان: $\int_1^p \frac{1}{2x^2+x-1} dx = \frac{1}{3} \ln(3)$ ، حيث : $p > 1$ ، فان قيمة الثابت p هي:

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
(7) اذا كان: $\int_0^a x e^{x/2} dx = 8$ ، فان المعادلة التي يحققها الثابت a هي :

- a) $a = 2 + e^{-a/2}$ b) $a = 2 - 2e^{-a/2}$ c) $a = 1 + e^{-a/2}$ d) $a = 2 + 2e^{-a/2}$
(8) قيمة: $\int \frac{4}{x\sqrt{x+1}} dx$ هي :

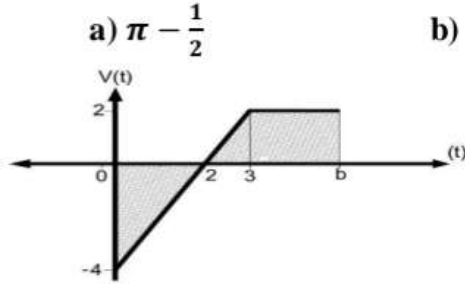
- a) $\ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + c$ b) $2 \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + c$
c) $4 \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1} \right| + c$ d) $4 \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + c$

♣ الورقة الثانية ♣

(9) قيمة: $\int \sin 2x \ln(\cos x) dx$ هي :

- a) $-\sin^2 x \ln(\sin x) + \frac{1}{2} \sin^2 x + c$ b) $\cos^2 x \ln(\cos x) + \frac{1}{2} \cos^2 x + c$
 c) $-\cos^2 x \ln(\cos x) + \frac{1}{2} \cos^2 x + c$ d) $\cos^2 x - \cos^2 x \ln(\cos x) + c$

(10) مساحة المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: $f(x) = 1 + \cos 2x$ ، $g(x) = 2$ ، في الربع الاول هي:



b) 2π

c) $\frac{\pi}{2}$

d) π

(11) يبين الشكل المجاور منحنى السرعة - الزمن لجسم يتحرك على المحور x في الفترة الزمنية $[0, b]$ اذا كانت ازاحة الجسم في الفترة $[0, b]$ هي: 1 m ، فان قيمة الثابت b هي:

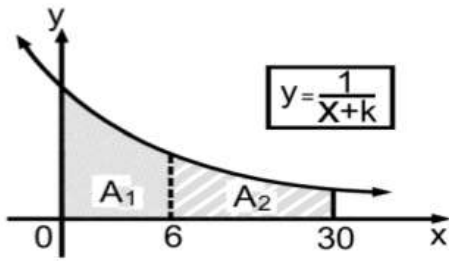
a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

(12) يبين الشكل المجاور المنطقة المحصورة بين منحنىي الاقتران:



والمحور x والمستقيمين $y = \frac{1}{x+k}$ ، $x \neq -k$

، فان قيمة الثابت k التي تجعل

المساحتين A_2 ، A_1 في الشكل متساويتين هي:

a) 2

b) 3

c) 1

d) 4

(13) حجم الجسم الناتج عن دوران منحنى الاقتران $f(x) = \sqrt{\sin x}$ ، دورة كاملة حول محور x في الفترة $[0, \pi]$ هي:

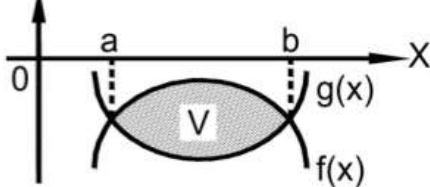
a) 2π

b) π

c) $\frac{\pi}{2}$

d) 3π

(14) حجم الجسم الناتج عن دوران المنطقة المظلة في



الشكل المجاور دورة كاملة حول محور x في الفترة

$[a, b]$ هو:

a) $\pi \int_a^b (g^2(x) + f^2(x)) dx$

b) $\pi \int_a^b (g^2(x) - f^2(x)) dx$

c) $\pi \int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx$

d) $\pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$

♣ يتبع الورقة الثالثة ♣

♣ الورقة الثالثة ♣

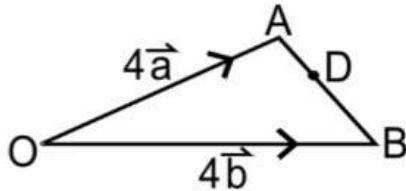
(15) الحل الخاص للمعادلة التفاضلية : $\frac{dy}{dx} = x + xy$ ، حيث : $y(\sqrt{2}) = 1$ ، هو :

a) $\ln(y + 1) = \frac{1}{2} x^2 + \ln(2)$

b) $\ln(y + 1) = \frac{1}{2} x^2 + \ln(2e)$

c) $\ln(y + 1) = \frac{1}{2} x^2 - 1$

d) $\ln(y + 1) = \frac{1}{2} x^2 + \ln\left(\frac{2}{e}\right)$



(16) في المثلث OAB المجاور تقع النقطة D على AB بحيث ان : $AD : DB = 2 : 3$ ، اذا كان :

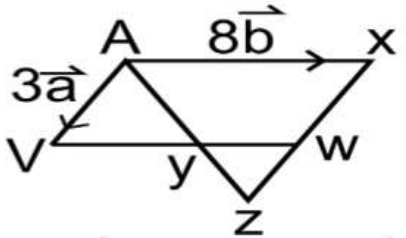
$\overrightarrow{OD} = k(3\vec{a} + 2\vec{b})$ ، فان قيمة الثابت k تساوي :

a) $\frac{2}{5}$

b) $\frac{-2}{5}$

c) $\frac{4}{5}$

d) $\frac{-4}{5}$



(17) في الشكل المجاور $AVWX$ متوازي اضلاع فيه $\overrightarrow{AX} = 8\vec{b}$ و $\overrightarrow{AV} = 3\vec{a}$ ، وكانت النقطة Y تقع بين V و W حيث :

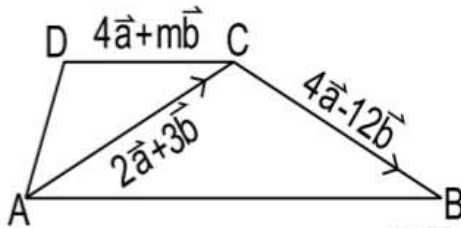
$\overrightarrow{VY} = m\overrightarrow{YW}$ وكانت : Z نقطة حيث : $\overrightarrow{XZ} = \frac{4}{3}\overrightarrow{XW}$ فان قيمة الثابت m التي تجعل النقاط A, Y, Z تقع على استقامة واحدة هي :

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{3}$

c) -3

d) 3



(18) في الشكل المجاور شبه المنحرف $ABCD$ ،

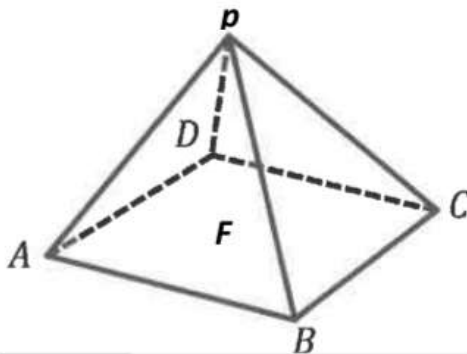
فان قيمة الثابت m تساوي :

a) -6

b) 6

c) 9

d) -9



في الشكل المجاور الهرم الرباعي $ABCDP$ و الذي

احداثيات رؤوس قاعدته المربعة هي : A, B, C, D ،

ومركز قاعدته النقطة F ، فاذا كان :

$\overrightarrow{AC} = \langle 8, -8, 4 \rangle$ ، $\overrightarrow{AD} = \langle 0, -6, 6 \rangle$

، $P(8, 3, 7)$ ، $C(9, -7, 3)$

فاجب عن الفروع من (19) الى (21) الاتية

(19) احداثيات النقطة F هي :

a) $(-5, 3, -1)$

b) $(5, -3, 1)$

c) $(-3, -8, -6)$

d) $(3, 8, 6)$

(20) $M \angle PAC$ مقربا الى اقرب عشر درجة هي :

a) 36.5°

b) 44.7°

c) 65.3°

d) 56.3°

(21) حجم الهرم $ABCDP$ هو :

a) 25.45

b) 648

c) 216

d) 108

♣ يتبع الورقة الرابعة ♣

♣ الورقة الرابعة ♣

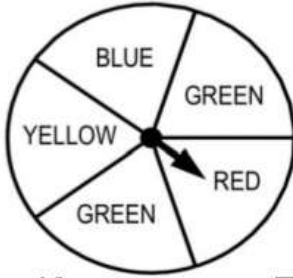
22) احداثيات النقطة $P(a + 30, a - 3, 2a + 5)$ التي تقع على المستقيم المستقيم L الذي معادلته $\vec{r} = \langle 11, 5, -6 \rangle + t \langle 7, -2, 5 \rangle$ هي:

- a) $(28, -5, 1)$ **b) $(32, -1, 9)$** c) $(31, -2, 7)$ d) $(-32, 1, -9)$

23) اذا كانت: $\vec{r} = \langle -3, 1, -5 \rangle + t \langle p, -3, 4 \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم l_1 ، وكانت $\vec{r} = \langle -1, 19, -7 \rangle + u \langle p, 4, p \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم l_2 ، وكان المستقيمان l_1, l_2 متعامدين فان قيمة الثابت p حيث $p > 0$ هي:

- a) 4 b) 3 c) 6 **d) 2**

24) يمثل الشكل المجاور قرصا مقسما الى 5 قطاعات متطابقة اذا دل



المتغير العشوائي X على عدد مرات تدوير مؤشر القرص حتى يقف

عند الكلمة RED اول مرة فان احتمال تدوير مؤشر القرص ثلاثة

مرات على الأقل حتى يقف المؤشر عند هذه الكلمة اول مرة يساوي

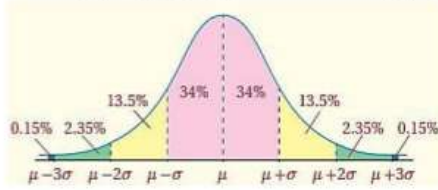
- a) $\frac{64}{125}$ **b) $\frac{16}{25}$** c) $\frac{256}{625}$ d) $\frac{4}{5}$

25) اذا كانت نسبة التالف في انتاج مصنع ما هي 10% ، واخذت عينة عشوائية من 4 قطع ، فان احتمال ان تكون واحدة منها صالحة على الاقل هو:

- a) 0.0036 b) 0.3439 c) 0.36 **d) 0.9999**

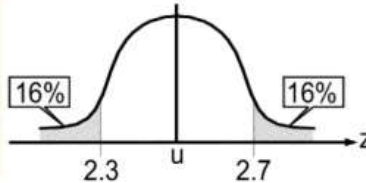
26) اذا كان: $X \sim B(5, 0.4)$ ، فان قيمة الاحتمال: $p(\mu \leq x < \mu + \sigma)$ هي:

- a) 0.3456 **b) 0.576** c) 0.2304 d) 0.6528



a) 0.2

b) 0.5



c) 0.4

d) 0.04

27) اذا كان منحنى التوزيع الطبيعي في الشكل المجاور يمثل اقطار براغي بالملمتر التي ينتجها مصنع فان التباين $var(x)$ لاطوال اقطار البراغي التي ينتجها المصنع هو:

28) اذا علمت ان: $p(z \leq 1.5) = 0.9332$ ، فان مساحة المنطقة المظلة اسفل منحنى التوزيع الطبيعي المعياري المبينة في الشكل الاتي هي:

$p(z \leq 0.5) = 0.6915$ ، فان مساحة

29) اذا كان: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، وكان: $p(x < \mu - 2K) = 0.17$ ، حيث k ثابت موجب ، فان قيمة $p(\mu - 2k \leq x < \mu + 2k)$ هي:

- a) 0.3085 **b) 0.6247** c) 0.2417 d) 0.0668

30) تتبع العلامات في احد الاختبارات توزيعا طبيعيا وسطه الحسابي 67 ، اذا كان X هو المتغير العشوائي للعلامات فان قيمة الانحراف المعياري اذا كان احتمال ظهور علامة اعلى من 60 هو (0.758)

- a) 0.83 **b) 0.66** c) 0.34 d) 0.17

31) اذا كان $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، وكان: $p(x < \mu - 2K) = 0.17$ ، حيث k ثابت موجب ، فان قيمة $p(\mu - 2k \leq x < \mu + 2k)$ هي:

- a) 1 **b) 10** c) 3.5 d) 7

z	0.05	0.7	1	0.71	0.69
$P(Z < z)$	0.5199	0.758	0.8413	0.7611	0.7549